

33. hét - Gyakorlati lap

Téma: Védelmi rendszer felépítése és működési logikája

Cél

A tanuló azonosítsa a védelmi rendszer fő elemeit, alakítson ki védelmi zónákat, és egyszerű üzemzavari helyzetben határozza meg a kívánt szelektív működést.

1. Egyszerű hálózat

Elem	Jelölés	Feladat
Betápláló megszakító	Q0	teljes sín leválasztása
1. leágazás megszakító	Q1	M1 motor leágazása
2. leágazás megszakító	Q2	T1 transzformátor leágazása
Áramváltók	TA1-TA3	árammérés a védelemnek
Védelmi relék	K1-K3	hiba kiértékelése

2. Védelmi lánc

Rajzold fel a következő láncot és minden elemhez írd egy mondatos feladatot: primer hálózat → áramváltó → védelmi relé → kioldókör → megszakító.

3. Védelmi zónák

Határozz meg külön védelmi zónát az M1 motorhoz, a T1 transzformátorhoz és a betápláláshoz. Jelöld, melyik megszakító választja le az adott zónát.

4. Szelektivitási feladat

M1 leágazásán zárlat keletkezik. Írd le az elsődlegesen kívánt működést. Melyik megszakító oldjon? Melyik maradjon bekapcsolva?

5. Tartalékvédelem

Tegyük fel, hogy Q1 nem nyit ki a kioldójelre. Írd le, milyen tartalék működés képzelhető el, és miért okoz ez nagyobb kiesést.

6. Működési idők

A relé működési ideje 0,08 s, a megszakító nyitási ideje 0,06 s. Számítsd ki az egyszerű közelítő hibaelhárítási időt.

7. Riasztás vagy kioldás

Sorold két oszlopba az eseményeket: azonnali kioldás / először riasztás is elegendő lehet. Példák: nagy zárlati áram, enyhe túlmelegedés, földzárlat, kommunikációs hiba, lassú hőmérséklet-emelkedés. Indokold a választást.

8. Digitális relé kijelzője

Tervezd meg, milyen 8 adatot vagy állapotot jelenítenél meg: áramok, feszültségek, $\cos \varphi$, aktív védelem, kioldási ok, megszakítóállapot, eseményidő, kommunikációs állapot stb.

9. Ellenőrzési lista

Készíts legalább 8 pontos ellenőrzési listát egy védelmi kör időszakos vizsgálatához: relé tápellátás, mérőváltó-kör, beállítás, kioldókör, megszakító, jelzés, eseménynapló, dokumentáció.

Biztonsági megjegyzés

Áramváltó szekunder körét üzemi primer áram mellett tilos nyitva hagyni; veszélyes feszültség alakulhat ki. Valós védelmi próbát csak megfelelő jogosultsággal és jóváhagyott eljárással szabad végezni.